不衰之柳

百年“神药”阿司匹林

如今阿司匹林已经走过了120多个年头，依然是人类药物中的“常青树”，的确，它跟另一种树，柳树，有着千丝万缕的关系。

1897年，在德国一家名叫拜耳的小公司里，一个不到30岁的年轻人经过无数个日夜的奋斗，终于合成了一种叫乙酰水杨酸的物质，这就是世界上第一个也是最成功的合成药物——阿司匹林！

如今阿司匹林已经走过了120多个年头，依然是人类药物中的“常青树”，的确，它跟另一种树，柳树，有着千丝万缕的关系。

关于第一次使用水杨酸的记录，大概可以追溯到4000年前的美索不达米亚文明，当时的苏美尔人已经学会用柳树皮来治疗发烧、头痛和炎症了。尽管那时的人们并不知道是什么物质起到了治病的效果，但善良的苏美尔人还是把柳树皮能治病的经验写下来传给了后人。

但用柳树皮治病最有名的报道应属现代医学之父——希波克拉底（Hippocrates，公元前460–前370年）了，他曾在自己的典籍中记录到把柳树皮磨成粉末给病人服用可以缓解病人的疼痛。

而现代阿司匹林的发现则始于18世纪，它的发现跟一位身患疟疾的牧师有关，然而在这位牧师发现它的功效之前，它已经沉寂了几个世纪。

误打误撞的相识

这位牧师的名字叫爱德华·斯通（Edward Stone），1757年里一个偶然的机会斯通品尝到了柳树皮，并发觉它的苦涩味道与一种叫秘鲁树皮（金鸡纳树，奎宁的来源）的极其相似，更令人意外的是这两种树都喜欢生长在潮湿阴冷的环境中。

金鸡纳树原产于玻利维亚和秘鲁等地，当时在欧洲已被广泛用于治疗疟疾。有着丰富哲学教义的斯通牧师认为植物的药效应该和它们的生长环境有关，顺着这个思路，斯通想或许柳树皮也可以用来治疗疟疾，为了进一步验证自己的猜想，斯通开始了他的试验。

很快斯通将收集来的树皮晒干，并将它们装在袋子里放在烘烤箱里面等待烘干，在对柳树皮进行研磨之后，斯通决定先以身试法。刚开始，谨慎的斯通选择了小剂量服用，在初步尝试得到效果之后，斯通开始逐渐加大剂量，果然，持续了几天之后，疟疾症状（当时的流行症状主要以发热为主）消失了。

通过以身试法和查阅书籍，斯通对柳树皮治疗疾病的效果显得更是信心十足了。善良的斯通决定用同样的方法去拯救深受疟疾痛苦折磨的穷人，在5年内斯通治好了50多人的疟疾。1763年，斯通将5年来用柳树皮治病的情况以写信的方式寄给了英国皇家医学会，同年英国皇家学会便发表了斯通的《关于柳树皮治疗寒热成功的记述》。

可惜好景不长，1764年布鲁恩修道院的一场大火

中国知网 https://www.cnki.net

迅速结束了斯通的牧师生涯，4 年之后，也就是 1768 年，斯通去世。

两大“催生剂”

尽管有了用柳树皮治病的先例，但那个年代的大部分有钱人还是更加信赖用进口的奎宁作为退烧药。不过这一现象很快就被一场战争所终止了。

18 世纪 60 年代，英国迎来了工业革命，先进的蒸汽机代替了原始的人力劳动，这使得劳动密集型产业快速发展，其中纺织业就是一典型代表，对于纺织业来说，染色是尤其重要的一个环节，只有布匹染得好看，才能更容易卖出去，于是在巨额利益的驱使下，染料商们开始纷纷求助于化学家。

在研究各种化学染料的同时，化学家们自然也没有忘记柳树皮这位“老朋友”。19 世纪初的拿破仑战争直接导致了欧洲大陆的封锁，在这之后柳树皮便成为了人们追求的目标。

1828 年慕尼黑大学的药学教授约翰·安德烈亚斯毕希纳（Johann Andreas Buchner）通过对柳树皮的提取，成功获得了少量黄色物质——水杨苷（salicin），一年以后法国药剂师亨利·勒鲁 (Henri Leroux) 在对提取方式做了进一步改进后，找到了获取大量水杨苷的方法。

故事到这里，柳树皮中的有效成分总算被大家弄清楚了，但从水杨苷到阿司匹林中间又经历了什么呢？

阿司匹林的诞生

1838 年意大利化学家拉斐尔·皮尔（Raffaele Piria）发现水杨苷其实是一种糖苷，将其水解后获得的水杨酸（salicylic acid）具有比水杨苷更好的疗效。

在这之后大量媒体开始争相报道有关水杨酸的成果，这使得柳树、

中国知网 https://www.cnki.net

绣线菊等等各种能提到水杨酸的植物都变得更加炙手可热，但极大的商业需求也给商业者们带来了一个棘手的问题：成本太高。

如果想要降低成本，方法只有一个——寻求化学合成。

这个时候马尔堡大学的化学教授赫尔曼·科尔布（Hermann Kolbe）出场了，他在1859年发现了水杨酸的苯环结构并进行了首次人工合成。很显然，这昭示着水杨酸可以在工业水平上完成生产，这一发现对水杨酸来说无疑是一次伟大转折！

接下来的十几年，水杨酸盐的临床试验在缓慢中进行着，1876年邓迪皇家医院 Thomas MacLagan 医生发现在给急性风湿热的患者服用水杨酸盐后，他们的发热和关节炎症状均得到了缓解，这次临床试验结果也发表在了当年的《柳叶刀》上。

正当人们沉浸于水杨酸盐的各种神奇功效时，这种商业形式的水杨酸盐（准确来说是水杨酸钠）却迎来了一个严峻的问题——刺激胃肠道，这也使得许多病人无法承受它带来的巨大副作用而不得不放弃使用。

故事的转折就发生在当时德国的一家小公司里，小公司的名字叫拜耳，而此时的主角就是拜耳公司的化学家，菲利克斯·霍夫曼（Felix Hoffmann），他是海洛因的合成者，也是阿司匹林的合成者。

与之前科学家不同的是，霍夫曼将注意力放在了水杨酸的苯酚上，他发现通过对苯酚进行乙酰化产生的化合物（乙酰水杨酸）能够降低之前水杨酸的副作用，几次试验之后，霍夫曼获得了更纯净、更稳定的乙酰水杨酸。

在霍夫曼对乙酰水杨酸进行提纯后，1899年拜耳公司决定以阿司匹林（Aspirin）的名字注册这种新化合物，之后拜耳公司将阿司匹林的宣传资料发给了各大医院的医生，在给病人服用后拜耳公司获得了极好的反馈。

另外，拜耳公司还专门给阿司匹林的问世增添了一点儿温情的色彩，把阿司匹林的问世描述成了一个关于孝子的故事：霍夫曼的父亲患有严重的关节炎，在用水杨酸治疗时不能承受水杨酸带来的巨大副作用，为了减轻父亲的痛苦，霍夫曼开始了对水杨酸的研究。

现在想一想当时拜耳公司给出的解释也很容易理解，毕竟简单而又明朗的道德故事最容易打动人了，而且这对于拜尔公司的推销也有极大的好处。

1900年，拜耳公司推出了可溶性阿司匹林片，很快阿司匹林成为世界上最畅销的药物。

之后阿司匹林的崛起也并非完全一帆风顺，第一次世界大战使拜耳公司沦为了战争的受害者，德国作为战败国将拜耳公司的资产和专利权都转让给了战胜国。

政治阴谋

然而阿司匹林的诞生真的只是一个温情的故事吗？答案并不是，这个看似简单而又真实的故事背后却隐藏着一个政治阴谋。

其实与阿司匹林有关的还有两位科学家，他们在拜耳公司分别是主管药物研究和发展的亚瑟·艾兴格林（Arthur Eichengrün）和负责药物检测标准化测试的药理学部主管海因里希·德莱塞（Heinrich Dreser）。

事实上在霍夫曼关注水杨酸之前，艾兴格林就已经开始了对这种物质的研究并产生了深厚的兴趣，准确来说霍夫曼是在艾兴格林的指导下合成乙酰水杨酸的。据艾兴格林回忆说当时霍夫曼还并不清楚合成的乙酰水杨酸是用来做什么的。

合成乙酰水杨酸之后，艾兴格林立即将合成物送至药理部进行初步试验，以确定乙酰水杨酸的效果最优，但当时药理部的负责人德莱塞以为乙酰水杨酸会对心脏产生不好的影响，因此拒绝临床试验。

但这并没有使艾兴格林放弃对乙酰水杨酸的试验，为了证明他的想法，艾兴格林开始在自己身上试用，在确定自己没有什么异常后，艾兴格林又做出了一项更为疯狂的

中国知网 https://www.cnki.net

举动，他跟同事秘密地组织了一批志愿者进行临床试验，果不其然乙酰水杨酸在试验中展现出了极其给力的效果。

当艾兴格林的同事欣喜若狂地将试验结果再次报告给德莱塞时，等来的却依然是德莱塞的嗤之以鼻，不过这个时候我们应该感谢拜耳公司的负责人卡尔·兑斯伯格，在他的干预下乙酰水杨酸完成了全面的临床试验，至此德莱塞才彻底改变对乙酰水杨酸的看法。

作为阿司匹林的合成者，按理说霍夫曼和艾兴格林应该会得到一大笔金额，但事实并非如此。德莱塞在认可阿司匹林的效果后便将这全部的功劳都揽在了自己身上，当然驱使他这样做的原因只有一个：金钱。

因为之前德莱塞跟拜耳公司签过一项协议，如果他给公司介绍一项很有用的发明，他就可以获得该项发明的全部使用费。结果可想而知，德莱塞在退休时已经是个名副其实的大富翁了。

阿司匹林的出现给霍夫曼带来了名声，给德莱塞带来了利益，但艾兴格林却一无所有。只因为他的特殊身份——犹太人。

相比于阿司匹林，关于它的发明者宣传似乎来得更晚一些，20世纪30年代德国正处在纳粹统治的黑暗时期，除了对犹太人愈演愈烈的迫害外，他们更不愿意承认阿司匹林的发明者中有位犹太人这件事，于是在那个年代，艾兴格林这个名字就被“理所当然”地从发明者中抹掉了。

为了继续堵住艾兴格林的嘴，1944年，纳粹党更是将76岁高龄的艾兴格林关进了集中营，好在14个月后被苏联红军救了出来。直到1946年霍夫曼逝世，关于阿司匹林的所有秘密如同陪葬者一样全部被带进了坟墓。

其实1949年艾兴格林曾写下过关于对阿司匹林的所有回忆，不幸的是，当时并没有引起人们的兴趣，不久之后艾兴格林就去世了。

如今关于阿司匹林故事虽已过去百年，但当再次翻开这些陈旧的历史时，还是有些伤悲，在战争和政治面前我们显得似乎渺小到不值一提。

阿司匹林的传奇

尽管故事到这里结束了，但阿司匹林的传奇还在继续，1950年阿司匹林成为世界上最受欢迎的止痛药，这也为阿司匹林在《吉尼斯世界纪录大全》中赢得了一席之地。

1969年，阿波罗飞船第一次将美国宇航员送入太空，而当时的急救箱中就装有拜耳公司生产的阿司匹林。

虽然阿司匹林使用广泛到各行各业，但关于它的治病机制直到20世纪70年代才被发现。1971年英国科学家John Vane教授发现，阿司匹林是通过阻断了前列腺素合成所需的环氧化酶（COX）来发挥效应的。

因为这项发现，1982年John Vane教授与另外两位科学家共同被授予了诺贝尔生理或医学奖。

作为一代传奇，如今阿司匹林的名字就跟可口可乐一样熟悉和常见，尽管现代医学药物的出现可谓是“长江后浪推前浪”，但历经百年沧桑的阿司匹林在不断推陈出新的现代医学药物里依然是最受欢迎的药物之一，而且现在这位“百岁老人”不但没有打算退休反而还在继续它的脚步。

◎ 撰文 | 苑腊静

◎ 来源 | 微信公众号：DrWhy

中国知网 https://www.cnki.net